

Feuille de TD n°9

Primitives et techniques
d'intégration

Des calculs directs

Exercice 1. Pour se chauffer...

★★★

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

- | | |
|--|---|
| 1. $x \mapsto \frac{1}{5}x^3 - 3x + 7$ | 4. $x \mapsto x + e^{-x}$ |
| 2. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2}$ | 5. $x \mapsto 2\cos(x) - 3\sin(x)$ |
| 3. $x \mapsto 1 - 2e^x + \frac{1}{x}$ | 6. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2}$ |

Exercice 2.

★★★

Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur un intervalle bien choisi :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $x \mapsto -\frac{5x}{x^2+1}$ | 10. $x \mapsto \frac{e^x}{1-e^x}$ |
| 2. $x \mapsto 4xe^{x^2}$ | 11. $x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$ |
| 3. $x \mapsto x^2 \cos(x^3)$ | 12. $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$ |
| 4. $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$ | 13. $x \mapsto \text{sh}(4x)$ |
| 5. $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$ | 14. $x \mapsto \frac{1}{x(x-1)}$ |
| 6. $x \mapsto (1-x)^6$ | 15. $x \mapsto \frac{1}{2x^2-4x-3}$ |
| 7. $x \mapsto \tan(x)$ | 16. $x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$ |
| 8. $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ | 17. $x \mapsto \frac{1}{2x^2+7}$ |
| 9. $x \mapsto \frac{x^2}{x^3+1}$ | 18. $x \mapsto \frac{2+x}{x^2+2x+3}$ |

Exercice 3.

★★★

Déterminer, sur $\mathbb{R}$, une primitive de

$$x \mapsto e^{-3x}(6\cos(2x) - 5\sin(2x)).$$

Exercice 4.

★★★

Calculer les intégrales

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t) \cos^4(t) dt \text{ et } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(t) \cos^2(t) dt.$$

Changement de variable

Exercice 5.

★★★

Calculer les intégrales $\int_1^3 \frac{1}{x^2+2x+3} dx$ et

$$\int_0^1 \frac{2}{3x^2-2x+1} dx.$$

Exercice 6.

★★★

1. Déterminer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{X(X+1)^2} = \frac{\alpha}{X} + \frac{\beta}{X+1} + \frac{\gamma}{(X+1)^2}$$

2. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{(e^x+1)^2}$.**Exercice 7.**

★★★

Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant l'intervalle :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $x \mapsto \frac{1}{x+x\ln(x)}$ | 3. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$ |
| 2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$ | 4. $x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ |

Exercice 8.

★★★

Calculer les intégrales suivantes :

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{1+\cos^2(x)} dx$
- $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos(x)(\sin(x)+\cos(x))} dx$

Intégration par parties

Exercice 9.

★★★

En utilisant des intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. $\int_0^1 xe^{-x} dx$ | 5. $\int_1^e (\ln(x))^2 dx$ |
| 2. $\int_1^2 (x^2+1)\ln(x) dx$ | 6. $\int_0^1 (x^2-x+3)e^{2x} dx$ |
| 3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx$ | 7. $\int_1^e x(\ln(x))^2 dx$ |
| 4. $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$ | 8. $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x^2} dx$ |

Exercice 10.

★★★

Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto \arctan(x)$ et $x \mapsto \arcsin(x)$.

Exercice 11.

★★★

Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = \int_0^1 t^n \cos(t) dt,$$

converge vers 0.

Exercice 12.

★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{t^2+1}} dt \quad \text{et} \quad \int_0^1 t^n \sqrt{t^2+1} dt$$

1. On pose g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = \ln(t + \sqrt{t^2+1})$.

Calculer la dérivée de g puis en déduire I_0 .

2. Calculer I_1 .
3. Montrer que pour tout entier n , $I_{n+2} + I_n = J_n$
4. Montrer que pour tout entier n ,

$$I_{n+2} = \sqrt{2} - (n+1)J_n$$

5. En déduire une expression de I_{n+2} en fonction de I_n , puis calculer I_2 et I_3 .